关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I002 基本不等式及其变形

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b 均为正实数。

条件 2（任意实数）：

a, b 为任意实数（仅适用于第 4 条）。

结论

结论一（算术-几何平均）：

直观描述： 两正数之和不小于其几何平均数两倍。

$$a+b \geq 2\sqrt{ab}$$

结论二（积与和平方）：

直观描述： 两正数积不超过其算术平均平方。

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

结论三（平方和与和平方）：

直观描述： 两正数平方和不小于其和平方的一半。

$$a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$$

推广结论（平方和与积）：

直观描述： 任意实数平方和不小于其积两倍。

$$a^2+b^2 \geq 2ab$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a=b$ 时，上述所有不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉 两个量（正数或任意实数）之间的大小关系，其本质是“平方非负”这一简单事实的多种代数包装。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（平方差非负）：

最根本的来源是 $(a-b)^2 \geq 0$，展开即得 $a^2+b^2 \geq 2ab$。

要点二（均值转化）：

利用代换（如令 $x=\sqrt{a}, y=\sqrt{b}$）可将平方和形式转化为算术-几何平均形式。

要点三（等价变形）：

各不等式可通过代数运算（如移项、平方、配方）互相推导，本质相同。

几何本质（矩形与正方形） 以 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 为例：周长固定的矩形中，正方形的面积最大。更一般地，平方和与积的关系反映了图形边长固定时，形状越“正”，其度量（如面积、平方和）越优。

代数意义（配方法） 不等式 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 等价于 $(a-b)^2 \geq 0$，这揭示了所有证明的起点：一个实数的平方非负。这是不等式证明最基础的配方法思想。

考点价值（最值与证明）

- **考法一（最值求解）：**用于求解在给定约束（如和为定值、积为定值）下的最值（最大或最小）问题。
- **考法二（不等式证明）：**作为证明链中的关键一步，用于放缩或建立不等关系，常见于综合证明题。

顿悟点 **“一正二定三相等”**是使用基本不等式求最值的口诀，分别对应“正数条件”、“和或积为定值”、“等号成立条件”，缺一不可。

使用场景

- **场景一（直接套用）：**题目中表达式明显符合 $x+y$ 与 $\sqrt{xy}$ 或 x^2+y^2 与 xy 的关系。
- **场景二（变形后使用）：**通过常数代换、分母有理化、拆项、凑项等手段，将表达式化为可使用基本不等式的形式。

证明

思路提示 所有证明的起点都是“实数的平方非负”这一基本事实，即 $(a-b)^2 \geq 0$。由此出发，通过简单的代数变形（如开方、配方、替换）即可得到各种形式。关键是在变形过程中保持等价性，并指明每一步的依据。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（平方差非负）：

$$(a-b)^2 \geq 0$$

理由：任何实数的平方都非负。这是整个不等式体系的基石。

步骤二（展开得基础式）：

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

理由：将平方项展开。然后移项得到 $a^2+b^2 \geq 2ab$，这是对任意实数 a, b 都成立的原始不等式。

步骤三（特化到正实数）：

当 $a, b > 0$ 时，令 $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}$，则 x, y 也为正实数。将 x, y 代入 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 得

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2(\sqrt{a})(\sqrt{b}) \quad \Rightarrow \quad a+b \geq 2\sqrt{ab}.$$

理由：通过代换，将平方和与积的关系转化为算术平均数与几何平均数的关系。

步骤四（变形得其他形式）：

由 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$，两边平方（注意正数条件保证不等号方向不变）得

$$(a+b)^2 \geq 4ab \quad \Rightarrow \quad ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

另外，由 $a^2+b^2 \geq 2ab$，将 $2ab$ 移至左边并配方，有

$$a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}.$$

具体过程：因为 $(a+b)^2 = a^2+b^2+2ab$，结合 $a^2+b^2 \geq 2ab$，可得

$$a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}.$$

理由：这些都是等价的代数变形，注意平方操作要求两边非负。

结论回扣 **综上，所有不等式都源于 $(a-b)^2 \geq 0$，并通过合法代数变形得到。等号成立当且仅当 $a=b$，此时平方差为零，各不等式同时取到等号。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，求函数 $y=x+\dfrac{9}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（判断正数）：

由于 $x>0$，则 $\dfrac{9}{x}>0$，满足“一正”。

理由：基本不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 要求 a,b 均为正数。

第二步（套用公式）：

直接应用算术-几何平均不等式：

$$y=x+\frac{9}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{9}{x}}=2\sqrt{9}=6.$$

理由：这里 $a=x$，$b=\frac{9}{x}$，且 $ab=x\cdot\frac{9}{x}=9$ 为定值，满足“二定”。

第三步（验证取等）：

等号成立当 $x=\dfrac{9}{x}$，即 $x^2=9$，解得 $x=3$（舍去负值）。

理由：检查“三相等”，确保最小值可以取到。

关键结论： 当 $x=3$ 时，$y_{\min}=6$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a,b>0$ 且 $a+b=1$，求证：$\left(a+\dfrac{1}{a}\right)\left(b+\dfrac{1}{b}\right)\geq\dfrac{25}{4}$。

解题步骤：

第一步（展开化简）：

左边展开：

$$\left(a+\frac{1}{a}\right)\left(b+\frac{1}{b}\right)=ab+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+\frac{1}{ab}.$$

理由：多项式乘法。

第二步（利用条件放缩）：

由 $a+b=1$ 和 $a,b>0$，根据 $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，得 $\frac{1}{ab}\geq 4$。又由 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2\sqrt{\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}}=2$（应用 $a^2+b^2\geq 2ab$ 的变形）。

理由：分别对乘积项 ab 和倒数项 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 应用基本不等式或其变形。

第三步（代入求下界）：

将 $ab\leq\frac{1}{4}$ 代入 $ab+\frac{1}{ab}$，但注意 $ab+\frac{1}{ab}$ 在 $(0,\frac{1}{4}]$ 上单调递减，故当 $ab=\frac{1}{4}$ 时

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

取得最小值。同时 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$。因此

$$\text{原式}\geq\left(\frac{1}{4}+4\right)+2=\frac{1}{4}+4+2=\frac{25}{4}.$$

理由：将各部分的极小值组合，得到整体的下界。

关键结论： **不等式得证，且等号当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时成立。**

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

直接对负数或可能为负的变量使用 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$。

正确理解（正数前提）：

公式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab\leq((a+b)/2)^2$ 仅当 $a,b\geq 0$ 时成立。

错因分析（根式无意义）：

若 a,b 为负，$\sqrt{ab}$ 可能无实数意义；即使有意义（如两负相乘为正），算术-几何平均不等式也不一定成立。

易错点二（忽略取等条件）

求出最值后，不验证等号是否能成立，导致最值不可达。

正确理解（同时性检验）：

基本不等式等号成立当且仅当 $a=b$。在复杂表达式中，需检查此条件是否能在约束下同时满足。

错因分析（过程与结果脱节）：

推导过程中可能多次使用不等式，若等号成立条件不一致，则最终等号可能无法同时取到，所求“最值”仅为下界而非实际最值。

易错点三（混淆公式范围）

认为 $a^2+b^2\geq 2ab$ 也要求 a,b 为正数。

正确理解（实数范围成立）：

$a^2+b^2\geq 2ab$ 由 $(a-b)^2\geq 0$ 推出，对任意实数 a,b 都成立。

错因分析（记忆混淆）：

将不同形式基本不等式的适用条件记混，未区分“算术-几何平均”与“平方和与积”两种形式的前提差异。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 基本不等式及其变形是处理非负量（或实数）间大小关系的基础工具，核心思想源于“平方非负”。

使用条件

- **条件 1（正数条件）：** $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab \leq ((a+b)/2)^2$ 仅适用于 $a, b \geq 0$。
- **条件 2（定值条件）：** 用于求最值时，通常要求和（$a+b$）或积（ab）其中之一为定值。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：** 每次应用后，必须检查等号 $a=b$ 是否能在给定条件下成立。
- **检查项（公式选择）：** 根据变量是正数还是任意实数，选择合适的公式形式（算术-几何平均或平方和与积）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料